

1 解答 03 — 連立一次方程式

1.1 1

第 2 式から第 1 式の 2 倍を引くと $3z=2$ 、第 3 式に第 1 式を加えると $z=2$ となり矛盾します。したがって解は存在しません。

この矛盾は augmented matrix に $0=\text{非零}$ の行が現れることに対応します。

1.2 2

$A=[a_1 \ \dots \ a_n]$ なら

$$Ax = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n.$$

よってある x で $Ax=b$ が成立することは、 b が列の一次結合で書けること、すなわち $b \in \text{Col}(A)$ と同値です。

1.3 3

任意の解 x に対して $A(x-x_p)=b-b=0$ なので $x-x_p \in \ker(A)$ 。逆に $z \in \ker(A)$ なら $A(x_p+z)=b$ 。よって全解は $x_p+\ker(A)$ です。

1.4 4

核に非零 z があれば x_p と x_p+z が別解になるため一意ではありません。逆に核が $\{0\}$ なら二解 x_1, x_2 に対し $A(x_1-x_2)=0$ から $x_1=x_2$ です。

1.5 5

正方行列では full rank n なら nullity は 0 です。したがって写像は単射かつ全射となり、逆写像が存在します。これが逆行列です。